

Проблемы и перспективы развития оловянной промышленности России



Ю.Г. Данилов, канд. экон. наук, директор Информационно-аналитического Центра «Эксперт», НИИ региональной экономики Севера СВФУ им. М.К. Аммосова
В.П. Григорьев, канд. экон. наук, ст. науч. сотр. Информационно-аналитического Центра «Эксперт», НИИ региональной экономики Севера СВФУ им. М.К. Аммосова

В XXI в. олово стало более востребованным в мировой экономике из-за его применения в новых отраслях промышленности, внедрения инновационных технологий и экологичности металла. Вместе с тем, рынок олова является волатильным, подверженным резким колебаниям ценовой конъюнктуры и ежегодным изменениям между спросом и предложением.

Так, в 2014 г. на мировом рынке наблюдался избыток олова в размере 7,3 тыс. т, а спрос на металл в мире в заданный период достиг рекордного исторического максимума в 379 тыс. т. В 2015 г. дефицит олова составил 17,3 тыс. т при снижении производства олова почти на 20,0 тыс. т. В 2016 г. ожидается, что производство металла не сможет «догнать» спрос на него и дефицит возрастет до 34 тыс. т. В восьми из последних десяти лет на рынке олова наблюдался недостаток предложения.

Согласно данным ведущей китайской исследовательской организации в области цветной металлургии Antaika мировой спрос на олово в ближайшие годы должен превысить предложения, а темпы прироста его использования составят 10 % в год. Однако сырьевая недостаточность ограничит рост его производства. Наблюдается снижение объемов поставок в мире в результате сокращения производства олова в Индонезии, являющейся главным его мировым экспортером. Поэтому вложения в открытие новых месторождений олова и развитие его добычи имеют хорошую перспективу. Это относится и к оловодобыче в России.

Объемы мирового производства, потребления и цены на олово в 1998–2016 гг. приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что резкий рост цены на олово начался в 2004 г., рост цены за год составил 1,74 раза, достигнув 8512,7 долл. за тонну, что повлекло повышение производства и потребления олова в мире, которое продолжалось до 2015 г.

В 2015 г. отмечается снижение объемов потребления олова на 2,6 % и его производства на 5,4 % в основном в связи с ограничениями из Индонезии импортных поставок. По итогам 11 месяцев 2016 г. также отмечается тенденция снижения темпов производства и потребления олова. Существующий дефицит олова на мировом рынке в объеме 34 тыс. т, способен спровоцировать резкий рост мировых цен на олово на основных биржах в Лондоне и Куала-Лумпуре.

Около 70 % мировых запасов олова приходится на 5 стран – КНР, Индонезию, Перу, Боливию и Бразилию. Масштабные залежи руд данного металла имеются также в Малайзии, Австралии, Таиланде и России. Добыча и производство рафинированного олова сконцентрированы в вышеуказанных пяти ведущих в этой отрасли государствах.

В мире более 35 % олова добывается из россыпных месторождений, обработка которых характеризуется большей рентабельностью, чем коренных объектов. В последние годы значительно нарастил объемы добычи олова Союз Мьянма. Согласно данным International Tin Research Institute, в течение последних лет добыча оловянных руд в Мьянме выросла более чем в 10 раз. В настоящее время Мьянма удовлетворяет около 30 % спроса Китая на олово, а ее доля в мировых поставках металла достигает 10 %. В первой половине 2016 г. экспорта олова из Мьянмы в КНР вырос более чем на 10 % [10].

Индонезия до 2015 г. являлась крупнейшим экспортером олова в мире и существенно влияла на мировой рынок и формирование цены на металл путем ограничения своих предложений за счет различных мер. В 2014 г. экспорт из страны упал до 76 тыс. т (на 25 тыс. т по сравнению с 2012 г.). В апреле 2015 г. ассоциация производителей олова Индонезии ограничила экспорт ее участников уровнем в 4 500 т, однако общий экспорт из страны, по подсчетам, сократился только на 2,8 % к аналогичному периоду 2014 г. до 5 071 т, поскольку не все компании входят в ассоциацию [11].

Китайские аналитики в сотрудничестве с ITRI и Greenfield Research опубликовали прогноз по мировому рынку олова. Эксперты считают, что в ближайшие пять лет дефицит олова на мировом рынке может увеличиться. Спрос на металл

Таблица 1 Страны с ресурсным национализмом, 2013 г.

Годы	Производство, тыс. т	Потребление, тыс. т	Цена, долл./т	Курс доллара к рублю, руб./долл.
1998	255,5	226,0	5540,3	10,12
1999	248,0	249,0	5402,5	24,67
2000	267,9	270,1	5436,0	28,12
2001	257,8	254,6	4484,4	29,17
2002	260,9	260,6	4043,8	31,35
2003	278,1	298,3	4894,3	30,70
2004	315,3	334,3	8512,7	28,81
2005	352,0	348,0	7381,9	28,28
2006	351,9	373,6	8780,8	27,18
2007	351,7	363,4	14538,9	25,57
2008	333,1	353,2	18510,1	24,85
2009	328,1	307,8	13573,9	31,82
2010	348,6	358,2	20405,6	30,44
2011	352,2	357,2	26113,2	29,34
2012	350,0	355,0	21113,7	31,00
2013	360,8	367,0	22316,0	31,86
2014	371,7	379,0	21819,0	38,59
2015	351,8	369,1	16081,6	61,23
2016	320,6*	354,5	17982,6	67,19

По данным: World Bureau of Metal Statistics, London Metal Exchange, ЦБ РФ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9].
 * данные 11 месяцев 2016 г.



Рис. 1 Основные месторождения олова на востоке Российской Федерации и распределение его запасов по субъектам (тыс. т)

Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 г.», МПРиЭ РФ, С. 198. [4].

растет в среднем на 1-2 % в год быстрее, чем предложение. Беспокойство инсайдеров вызывают увеличивающееся противоречие между увеличением потребления олова со стороны высокотехнологичного сектора при стагнации объемов выпуска металла в юго-западном Китае, где большинство предприятий из-за неэффективного менеджмента, устаревшего оборудования и частых ударов стихии уже третий год подряд несут убытки.

Перспективы спроса на олово в краткосрочном периоде зависят больше от конечного использования припоев и баббитов. Большая часть роста исходит с азиатских рынков электроники, особенно из Китая. Таким образом, если Индонезия управляет основанием рынка (производством), то Китай, управляет вершиной (потреблением). Даже в этом случае многие аналитики ожидают дальнейший рост цен на олово в 2017 г.

Согласно данным ITRI, в 2016–2017 гг. запуск новых проектов по добыче олова приведет к росту производства металла в сумме примерно на 40 тыс. т в год. Это примерно соответствует 10 % производства металла в настоящее время и, вероятно, полностью компенсирует ограничения на его

экспорт, которых продолжает придерживаться Индонезия.

Российская минерально-сырьевая база олова составляет 2,17 млн т, и является одной из крупнейших в мире, более чем в полтора раза превышают балансовые запасы металла Китая, являющегося крупнейшим в мире производителем оловянной горной и металлургической продукции. В то же время добыча олова в России в настоящее время практически не ведется и составляет менее 0,1 % мировой.

В России существуют перспективы заметного расширения МСБ олова. На ее территории выявлены значительные прогнозные ресурсы олова, при этом только наиболее достоверные ресурсы категории Р1 достигают почти 610 тыс.т.

Государственным балансом запасов учитывается 270 месторождений олова, в том числе 123 коренных и 147 россыпных; в 57 месторождениях (34 коренных и 23 россыпных) запасы только забалансовые. Кроме того, учитывается четыре техногенных месторождения с суммарными запасами в 5,4 тыс. т металла. В распределенном фонде недр находятся 17 месторождений: 14 коренных, два россыпных и одно техногенное. По качеству руд распределенные объекты существенно превосходят объекты нераспределенного фонда – средние содержания олова в них различаются иногда в несколько раз (табл. 2).

Среди субъектов Российской Федерации наиболее богатой минерально-сырьевой базой олова располагает Республика Саха (Якутия), где имеются существенные перспективы наращивания запасов. Значительными запасами и прогнозными ресурсами обладают также Приморский и Хабаровский края.

В структуре российской МСБ олова россыпи играют подчиненную роль – в них содержится немногим более 10,5 % запасов страны. В количественном отношении доминируют мелкие объекты с песками невысокого качества. Некоторые перспективы прироста запасов россыпного олова выявлены в Республике Саха (Якутия) и практически полностью касаются прибрежно-морских объектов, но их ресурсы незначительны.

Минерально-сырьевая база олова России характеризуется высокой степенью концентрации и почти вся сосредоточена на востоке страны. Значительная ее часть (почти 40 % балансовых запасов и около 39 % прогнозных ресурсов кате-

Таблица 2 Основные месторождения олова Российской Федерации

Недропользователь, месторождение	Тип руд	Запасы, тыс. т		Доля в балансовых запасах РФ, %	Содержание олова в рудах	Добыча в 2014 г., т
		A+B+C1	C2			
1	2	3	4	5	6	7
ООО «Правуормийское»						
Правуормийское (Хабаровский край)	Касситерит-турмалиновый	62,1	22,4	3,9	1,17 %	1066
ООО «Оловянная рудная компания»						
Фестивальное (Хабаровский край)	Касситерит-сульфидный	57,4	29,5	4	0,65 %	11
Перевальное (Хабаровский край)	Касситерит-многосульфидный	30,2	13	2	0,53 %	0
ЗАО «ГОК «Депутатский»						
Депутатское (Республика Саха, Якутия)	Касситерит-турмалиновый	198,3	57,5	11,8	1,15 %	
ОАО «Янолово»						
Россыпь руч.Тирехтях (Республика Саха, Якутия)	Россыпной аллювиальный	68,9	5,3	3,4	814,13 г/м³	
Нераспределенный фонд						
Верхнее (Приморский край)	Касситерит-хлоритовый	93,7	6	4,6	0,3 %	
Тигриное (Приморский край)	Касситерит-Вольфрамит-кварцевый	170,5	15,6	8,6	0,12 %	
Одинокое (Республика Саха, Якутия)	Касситерит-кварцевый	125,8	1,8	5,9	0,32 %	
Россыпь руч. Одинокий (Республика Саха, Якутия)	Касситерит-аллювиально-делювиальный	50,9	1	2,4	828,71 г/м³	

Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 г.», МПРиЭ РФ, С. 199. [4]. в 2016 г.

гории P1) содержится в недрах объектов Сихотэ-Алиньской оловоносной провинции, захватывающей территорию Хабаровского и Приморского краев, Еврейской АО и Амурской области. Практически все запасы провинции заключены в рудах коренных объектов. Крупнейшим из них является штокверковое месторождение Тигриное в Приморском крае, содержащее 8,6 % запасов олова страны. Оно сложено низкосортными (среднее содержание олова 0,12 %) касситерит-кварцевыми рудами с попутным вольфрамом. С экономической точки зрения главным объектом провинции является грейзеновое Правоурмийское месторождение богатых (среднее содержание олова 1,17 %) касситерит-турмалиновых руд в Хабаровском крае. В нем заключено около 4 % запасов России.

Еще более 36 % запасов и 59 % ресурсов высоких категорий сосредоточено в Яно-Индигирской оловоносной провинции, расположенной, главным образом, на территории Республики Саха (Якутия), где находятся основные ее месторождения. Большая часть запасов олова Яно-Индигирской провинции (свыше 76 %) содержится в коренных объектах, главным из которых является крупнейшее в стране Депутатское месторождение (11,8 % запасов России) богатых касситерит-турмалиновых руд со средним содержанием олова 1,15 %. Среди россыпей по количеству содержащегося в них олова и качеству песков выделяются две – ручьев Тирехтях и Одинокий, запасы каждой из которых превышают 50 тыс. т металла при содержании олова в песках более 800 г/м³; для сравнения: в россыпях островов Банка и Белитунг в Индонезии, являющихся главным центром добычи россыпного олова в мире, содержание металла находится на уровне 330 г/м³.

В пределах Чукотской металлогенической провинции, расположенной на территории Чукотского АО, находится более 15 % российских запасов олова, которые в основном содержатся в коренных рудах. Основная часть металла заключена в бедных (0,2–0,3 % олова) касситерит-кварцевых с вольфрамитом рудах штокверковых месторождений Пыркаайского рудного узла, суммарная доля которых в запасах страны составляет 11 %.

Практически все основные месторождения олова находятся в труднодоступных районах Дальнего Востока, на большом удалении от потребителей металла и их разработка становится достаточно рентабельной только при сохранении высоких цен на олово-металлическое на мировых биржах.

В настоящее время в России ведутся работы по подготовке к промышленной эксплуатации россыпного месторождения Тирехтях (ОАО «Янолово») и оловорудного месторождения Депутатское (ЗАО «ГОК Депутатский») в Республике Саха (Якутия) а также, месторождение Искра в Приморском крае (ООО Горнорудная компания «Хрустальная»). Подконтрольная Millhouse Романа Абрамовича компания «Северное олово» сочла нерентабельной разработку крупнейшего месторождения олова в РФ – Пыркая на Чукотке – и закрыла проект, сдав лицензию государству. Запасы Пыркаайского оловоносного узла в Чаунском районе Чукотки по ГКЗ – 228,5 тыс. т олова (четвертое место в мире) и 23 тыс. т вольфрама [12].

Сегодня на Дальнем Востоке перспективными для освоения в ближайшие годы, является оловорудное Соболиное месторождение на территории Солнечного муниципального района и Правоурмийское месторождение. В настоящее время – это единственный разрабатываемый на олово объект в России. В сентябре 2016 г. ООО «Правоурмийское» ввело в эксплуатацию Солнечную обоганительную фабрику

по переработке оловосодержащей руды. Проектные показатели фабрики – переработка 400 тыс. т руды и производство до 1,5–2 тыс. т олова в концентрате в год. Первая продукция в объеме 700 т успешно отгружена в декабре 2016 г. [13].

На олово-полиметаллическом месторождении Южное в Приморском крае ОАО «ГМК «Дальполимметалл»» добывает и накапливает в хвостах попутное олово, оловоконцентрат не производится.

Компания ОАО «Оловянная рудная компания», действующая в Хабаровском крае и владеющая лицензиями на право пользования недрами Фестивального и Переваляного месторождений, добычу руды из недр в настоящее время не ведет.

В Республике Саха (Якутия) с 2009 г. оловоносные месторождения также не разрабатываются по экономическим причинам.

Таким образом, текущий уровень добычи олова в стране явно недостаточен для удовлетворения потребностей российской промышленности, в связи, с чем основная часть оловоконцентратов и металлического олова импортируются.

Переработку оловянного сырья (природного и техногенного) в России ведет Новосибирский оловянный комбинат (ОАО «НОК»), который во времена СССР производил до 20 тыс. т рафинированного олова в год. Закрытие отечественных оловодобывающих ГОК-ов и резкое сокращение производства оловоконцентратов и практически полное отсутствие внешних источников сырья привело к тому, что с 2011 г. комбинат выпускает менее 1,0 тыс. т металла в год. В 2012 г. НОК произвел всего около 900 т олова, чуть больше, чем годом ранее (726 т). Доля России в мировом производстве рафинированного олова упала до первых десятых долей процента [4, с. 179–184].

За последние 20 лет внутреннее потребление олова в России неуклонно падало – по сравнению с 1990 годами оно сократилось примерно в девять раз. В 2012 г. закупки рафинированного олова за рубежом составили около 1,9 тыс. т, что на 0,2 тыс. т больше, чем в 2011 г.; основными поставщиками являлись Индонезия, Бразилия и Малайзия, обеспечившие более 80 % объема российского импорта.

Для увеличения производства олова и удовлетворения потребности отечественной экономики, в объеме 2–3 тыс. т в год, кроме реализации комплекса геологоразведочных и научно-исследовательских работ, в первую очередь необходимо уже в ближайшей перспективе:

- включить в отработку ряд крупных резервных разведанных коренных месторождений Чурпунна и Депутатское, а также россыпи Тирехтях и Одинокое в Республике Саха-Якутия;

- увеличить производственные мощности на Правоурмийском и Соболином месторождениях в Хабаровском крае и др. путем улучшения технологии добычных работ и повышения процента извлечения олова из руд на обоганительных фабриках и установках;

- предусмотреть широкое вовлечение в сферу освоения мелких и средних по масштабам месторождений с высоким (процентным) содержанием олова.

Успешному выполнению этих задач во многом могли бы способствовать иностранные инвестиции, особенно в части освоения крупных резервных разведанных и богатых мелких месторождений коренного и россыпного олова, совершенствования горнодобычных работ и технологии переработки руд и песков. При том, что российская сырьевая база олова является одной из крупнейших в мире, она мало интересна с точки зрения перспектив освоения, хотя и включает ряд объектов мирового уровня, таких как рос-



Месторождение олова «Ручей Тирехтях» в Якутии

сыпь руч. Тирехтях, коренные месторождения Депутатское и Чурпунньа и др. [9].

Однако неблагоприятные природно-климатические условия, отсутствие транспортной и энергетической инфраструктуры, сложная логистика завоза ГСМ, ТМЦ, техники и оборудования и вывоза оловоконцентратов делает данные объекты непривлекательными для инвестиций. Кассовый разрыв между производством оловоконцентратов на участках и получением товарной продукции в виде металлического олова от переработчика – составляет порядка 1,5–2 года. При существующих кредитных ставках коммерческих банков, экономика горного производства оловоконцентратов на месторождениях Яно-Индибирской оловоносной провинции и Чукотки будет являться убыточной.

Для кардинального изменения кризисного положения в подотрасли, недропользователям необходимо параллельно реализовывать высокодоходные проекты, к которым относится освоение россышных месторождений золота в районах их производственной деятельности. Сроки окупаемости вложенных средств в золотодобычу значительно короче, чем в организацию оловодобывающего производства. При ежегодной добыче золота в объеме 350–500 кг, в течение 2–3 лет возможно ликвидировать существующий кассовый разрыв в экономике оловодобычи. Данная финансовая модель горного производства была начата руководством ОАО «Янолово», которое в начале 2015 г. выиграло конкурс на право пользования недрами по месторождению олова руч. Тирехтях и в последствии приобрело еще 2 объекта россышного золота в Усть-Янском районе: руч.Аччагыт-Кумах-Юряге и руч.Тарынг-Юрях. Однако уже в 2016 г. обе лицензии на россышные месторождения золота были переоформлены на дочернее предприятие ООО «Янзолото», что в результате опять поставило проект по освоению оловоносной россыпи руч. Тирехтях в разряд не реализуемых. И хотя проект по освоению месторождения руч.Тирехтях включен в перечень приоритетных проектов Северо-Якутской опорной зоны, оловодобыча на территории Усть-Янского района не получит дальнейшего развития, поскольку чисто оловодобыча при существующих ценах и дорогих кредитных ресурсах является убыточной.

Наглядным примером создания эффективного горного производства может служить ООО «Правоурмийское», которое является единственным в России предприятием, реализующим оловянный проект по освоению одноименного месторождения в Хабаровском крае. ООО «Правоурмийское» вместе с ПАО «Русолово» ОАО «Оловянная рудная компания» образуют оловянный кластер холдинговой золотодобывающей компании «Селигдар», которая по итогам 2016 г. добыла 4,3 т золота. В золотодобывающий кластер ХК

«Селигдар» входят: ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», АО «Лунное», ООО «А/С «Поиск», ООО «А/С «Сининда-1» и ООО «Оренбургская Горная Компания». Кроме того в данный холдинг входят ООО «АлданВзрывПром» и ООО «Теплосервис». Таким образом, оловодобывающее производство в Хабаровском крае является одним из направлений многопрофильной деятельности крупного золотодобывающего холдинга «Селигдар».

Необходимо отметить, что прямая реализация оловоконцентратов переработчикам или другим потенциальным покупателям, не имеет высокую маржинальность. Высокая доходность в данном сегменте рынка обеспечивается при проведении торговых операций с металлическим оловом на биржах, а также при реализации продуктов более глубокой переработки металлического олова: оловянных припоев, баббитов, пищевой жести и др.

Несмотря на ряд сдерживающих объективных факторов, возобновление добычи олова, в ближайшие годы на северо-востоке России, необходимо признать одним из приоритетных направлений развития цветной металлургии страны, способствующим импортозамещению, укрепляющим минерально-сырьевую независимость и геополитическое положение России в целом. Для этого требуется создание достаточно мощных и надежных энергоисточников обеспечивающих арктические районы и нормальное функционирование действующих и новых производств.

В качестве отрицательного фактора для восстановления и развития оловодобывающей промышленности на территории Республики Саха (Якутия) можно отметить наличие достаточных запасов олова в мире для обеспечения мировой потребности как минимум на 20 лет. При этом сырьевая база олова зарубежных стран характеризуется сравнительно одинаковым качеством руд и песков и содержаниями олова, и значительно благоприятными географо-экономическими и горно-геологическими условиями отработки по сравнению с российскими месторождениями олова.

Внутрироссийские относительно благоприятные перспективы для восстановления и развития оловодобычи в Республике Саха (Якутия) на территории Усть-Янского района определяются следующими факторами:

- наличие достаточной минерально-сырьевой базы олова в континентальной части и шельфовой зоне моря Лаптевых с возможностью переоценки запасов месторождений с учетом современной экономической ситуации в стране;
- высоким прогнозным потенциалом Северо-Янского, Центрально-Янского и Южно-Янского оловорудных районов республики;
- более высокими содержаниями олова по отдельным месторождениям Якутской оловоносной провинции по сравнению с сырьевой базой олова других регионов России;
- наличием законсервированной горнодобывающей и вспомогательной (в том числе вахтовой) инфраструктуры на месторождениях Тирехтях и Чурпунньа;
- наличием мини-ТЭЦ на угольном топливе в пос. Депутатский в режиме выработки теплоэнергии с возможностью расширения мощностей по выработке электроэнергии;

Вопросы энергообеспечения удаленного от централизованных источников электроэнергии Усть-Янского района в том числе пос. Депутатский всегда были и остаются главной актуальной проблемой региона. В настоящее время, вопросы электроснабжения арктических территорий уже решаются

путем строительства плавучей атомной станции (ПАТЭС) серийного производства на Чукотке в г. Певек. Данные ПАТЭС имеют низкие удельные затраты сопоставимые с энергоисточниками на органическом топливе. Выполненные институтами и предприятиями Госкорпорации «Росатом» исследования и проектные проработки показали возможность создания на основе освоенных в России судовых реакторов энергоисточников нового класса для коммерческого производства электричества, опресненной воды, промышленного и бытового тепла – плавучих атомных энергоблоков мощностью от 3,5 до 70 МВт (эл.) и более.

В условиях экономического кризиса и санкций российским потребителям олова, как и другим отраслям промышленности, использующим стратегические виды минерального сырья, необходимо развивать отечественное производство, обеспечивающее гарантированную минерально-сырьевую независимость, исключая импорт и расширение экспортных возможностей. Для этого у оловянной промышленности России есть большой сырьевой потенциал и реальные возможности.

Опыт деятельности отечественных оловодобывающих предприятий за последние годы показывает, что без принятия стратегических и тактических мер государственной поддержки, в существующих неблагоприятных условиях восстановление отечественной оловодобычи невозможно.

В целях реализации полномочий по взаимодействию хозяйствующих субъектов с органами государственной власти, недропользователям необходимо внести в Правительство Российской Федерации предложения о введении стратегических (тактических) мер государственного стимулирования отечественной оловодобычи, таких как:

- включение проектов по освоению месторождений олова в Дальневосточном мегарегионе в реестр Региональных инвестиционных проектов;
- внесение предприятий по добыче олова в Перечень сезонных отраслей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1999 № 382;
- разработка нормативов ускоренной амортизации основных фондов в экономических моделях всех форм собственности.

Также считаем необходимым рассмотреть вопрос создания территорий опережающего социально-экономического развития, включающих площади месторождений олова на Дальнем Востоке, что позволит:

- привлечь средства федерального и региональных бюджетов в строительство инфраструктурных объектов, а также частные отечественные и иностранные инвестиции в передовые технологии производства и переработки оловоконцентратов;
- создать значительное количество рабочих мест в традиционных промышленных районах;
- осуществить политику импортозамещения и развитие отечественного производства.
- снизить производственные и административные расходы за счет льготного налогообложения, пошлин, арендных ставок и прочее, а значит, создавать конкурентоспособный продукт;

Особый предпринимательский режим создается всегда таким, чтобы он был выгоден резидентам, которые в свою очередь выполняют стратегическую задачу развития определенной отрасли или территории, выпускают необходимый государству продукт.

Спорным остается вопрос создания оловоперерабатывающего производства на территории Республики Саха

(Якутия), который дискутируется уже больше двух десятилетий. В соответствии с имеющимися экономическими расчетами строительство завода в п. Усть-Куйга позволит сократить транспортные расходы по вывозу концентрата в 3 раза, при этом расходы по металлургической переработке концентрата вырастут на 30 % ввиду увеличения стоимости завозимых из центральных регионов реагентов. С учетом структуры затрат общая себестоимость производства олова практически не изменится.

Кроме того, среднее качество концентратов рассматриваемых месторождений не отвечает современным требованиям металлургических производств. Для его повышения в концентратах всех месторождений Северо-Янского района, а также решения вопроса о целесообразности применения автоклавно-гравитационной доводки черновых концентратов, необходимы предварительные технологические исследования и детальные технико-экономические расчеты.

В современных условиях реализации пилотного проекта в регионе возможна при условии разработки и внедрения эффективных инновационных технологий в цветной металлургии и комплексных мероприятий по охране окружающей среды, а также организации производства высококачественных баббитов при условии гарантированного сбыта продукции в необходимых объемах для закрытия потребностей энергогенерирующих производств АО «Якутскэнерго» и АО «Магаданэнерго».

Восстановление отрасли в настоящее время является для России актуальнейшей задачей и должна решаться на государственном уровне путем принятия государственной программы развития оловянной промышленности России до 2025 г. Однако, необходимо учитывать, что реализация данной программы невозможна без широкой кооперации и координации усилий всех действующих и потенциальных участников оловянного рынка.

Вопросы освоения богатых оловянных месторождений Яно-Индибирской оловоносной провинции должны рассматриваться в комплексе с вопросами освоения других месторождений полезных ископаемых региона: золоторудного месторождения Кючус, золотоносных россыпей Куларского рудно-россыпного района, россыпи редких металлов и редких земель Центральная Нижняя, месторождений угля, нефти и др.

Восстановление оловодобычи в России в целом и в Якутии в частности, является одной из важнейших задач в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктики, решение которой позволит обеспечить российских потребителей отечественной оловопродукцией, тем самым минимизировать импорт олова и в конечном результате полностью осуществить импортозамещение.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. World Bureau of Metal Statistics. Эл. ресурс: <http://www.world-bureau.com/>.
2. London Metal Exchange. Эл. ресурс: <https://www.lme.com/>.
3. Банк России. Эл. ресурс: <http://www.cbr.ru/>.
4. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2014 г.». Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Москва. – 2015. – С. 155-160.
5. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2013 г.». Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Москва. – 2014. – С. 195-201.
6. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2012 г.». Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Москва. – 2013. – С. 179-184.
7. Financial Times. Эл. ресурс: <http://www.metallinfo.ru/ru/news/88700>.
8. <http://www.infogeo.ru/metals/news/?act=show&news=45887>. Эл. ресурс.
9. Ereport.ru. Мировая экономика. Статистика. Олово. Эл. ресурс.
10. Infogeo.ru. Эл. ресурс: <http://www.infogeo.ru/>. Эл. ресурс.
11. Металлоснабжение и сбыт», <http://www.metallinfo.ru/ru/news/91475>. Эл. ресурс.
12. <http://prochukotku.ru/news/main/20170117/2139.html#sthash.50pd8n0g.dpuf>
13. ИИС «Металлоснабжение и сбыт», <http://www.metallinfo.ru/ru/news/91475>